

0.90.6. L'écran titre — la consigne qui clignote

On repart du 0.90.1 : APPUIE SUR START clignote, comme dans les vrais jeux. Toutes les demi-secondes, on l'écrit ou on l'efface.

1. Ce qu'il faut comprendre

On repart du 0.90.1 (le titre, START, l'écran d'après), avec une chose en plus : sur le titre, « APPUIE SUR START » clignote.

Ce qui est nouveau ici : une variable qui retient si le texte est affiché. `visible` vaut **1** quand la consigne est à l'écran, **0** quand elle est effacée. Toutes les demi-secondes (`chaque(500)`), le 0.77), on regarde : visible ? on l'**efface** ; effacée ? on l'**écrit**. Et `visible` change de valeur.

`visible = 1 - visible` : une astuce pour basculer. $1 - 1 = 0$, et $1 - 0 = 1$. À chaque fois, la valeur passe de l'une à l'autre.

Seulement sur le titre : `ecranTitre == 1 && chaque(500)`. Après START, la consigne ne revient plus.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction couleurTexte\(\) — la couleur des lettres](#)
- `#include <texteGrand>` → [0.86.3. La fonction texteGrand\(\) — un texte agrandi](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1646 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	63 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
texte_grand_0()	195 o	← main() — ta fonction
chaque_minuteur()	124 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	160 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles	848 o	← CopierTuiles — la police entière, et 9 tuiles dessinées
"APPUIE SUR START"	16 o	← texte() — un texte gravé

```

"APPUIE SUR START" 16 o ← texte() – un texte gravé
"C EST PARTI"      11 o ← texte() – un texte gravé
GRAND_TABLE_0_0_0  12 o ← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_1_1  12 o ← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_2_2  12 o ← poser() – une table gravée
GRAND_TABLE_0_3_3  12 o ← poser() – une table gravée
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
    poser()          x 4   122 o sur place, dans texte_grand_0() + AdresseCase (10 o), GRAND_TABLE_0_0_0 (12 o),
GRAND_TABLE_0_1_1 (12 o), GRAND_TABLE_0_2_2 (12 o), GRAND_TABLE_0_3_3 (12 o)
    texte()          x 3   33 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
    effacer()         x 2   22 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
    couleurFond()     x 1   12 o sur place, dans main()
    bouton()          x 1   5 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
    image()           x 1   3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
    images()          x 1   2 o sur place, dans chaque_minuteur()
Tes fonctions appelées :
    chaque_minuteur() x 1   10 o sur place, dans main()
    texte_grand_0()   x 1   3 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
#include <texteGrand>   // écrit un texte agrandi, taille de 0 à 10
#include <texte>         // écrit un texte à l'écran
#include <chaque>        // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <effacer>       // efface des cases, ou tout le fond
#include <bouton>        // lit un bouton de la manette

```

2. UNE VARIABLE — ECRANTITRE

```
uint8_t ecranTitre = 1; // 1 = le titre, 0 = l'écran d'après
```

3. UNE VARIABLE — VISIBLE

```
uint8_t visible = 1; // 1 = la consigne est à l'écran, 0 = elle est effacée
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    couleurTexte(31, 16, 0);
    texteGrand(4, 5, "JEU", 3);
    texte(2, 12, "APPUIE SUR START"); // au départ, elle est là : visible = 1

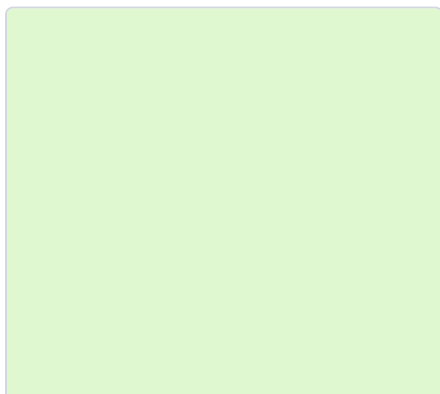
    while (true) {
        image();

        // ---- NOUVEAU : sur le titre, toutes les demi-secondes, la consigne bascule.
        //
        //  visible = 1 → on l'efface, visible devient 0
        //  visible = 0 → on l'écrit, visible devient 1
        //  ...et ainsi de suite : écrive, effacée, écrive, effacée...
        if (ecranTitre == 1 && chaque(500)) {
            if (visible == 1) {
                effacer(2, 12, "APPUIE SUR START"); // efface autant de cases que le texte
            } else {
                texte(2, 12, "APPUIE SUR START");
            }
            visible = 1 - visible; // 1 - 1 = 0 ; 1 - 0 = 1 : ça bascule
        }

        // Le changement d'écran du 0.90.1.
        if (ecranTitre == 1 && bouton(START)) {
            ecranTitre = 0;
            for (uint8_t y = 0; y < 18; y++) {
                effacer(0, y, 20);
            }
            texte(5, 8, "C EST PARTI");
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

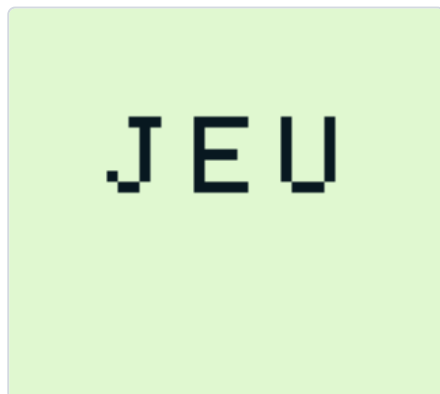
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



C EST PARTI

START — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le grand JEU orange, et APPUIE SUR START qui clignote. START : C EST PARTI, et plus rien ne clignote.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la consigne clignote : tantôt là, tantôt effacée
- ✓ après START, elle ne revient plus

Ensuite : **0.90.7. L'écran titre — SELECT, retour au titre** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++